

Clase 1: Experimentos aleatorios y espacio muestral

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Experimentos determinísticos y aleatorios
- 2 Espacio muestral
- 3 Sucesos
- 4 Álgebra de sucesos
- 5 Álgebra (σ -álgebra) de sucesos
- 6 Ejemplo integrador
- 7 Resumen

Dos tipos de experimentos

Experimento determinístico

Aquel en el que, repitiéndolo en condiciones esencialmente iguales, el resultado es siempre el mismo (o predecible con certeza a partir de las condiciones iniciales).

Ejemplos

- Calentar agua a presión atmosférica normal hasta 100°C : hierve.
- Dejar caer un objeto desde una altura h : el tiempo de caída se calcula con las leyes de la física clásica.

Experimento aleatorio (o no determinístico)

Aquel en el que, aun repitiéndolo en condiciones esencialmente iguales, no se puede predecir con certeza el resultado individual, aunque sí se puede describir el conjunto de todos los resultados posibles.

Ejemplos de experimentos aleatorios

- Lanzar una moneda y observar la cara que queda hacia arriba.
- Lanzar un dado y observar el número obtenido.
- Contar la cantidad de artículos defectuosos en un lote de producción.
- Medir el tiempo de vida útil de una lámpara.
- Registrar la cantidad de clientes que llegan a una caja de banco en una hora.
- Extraer una carta de un mazo y observar su palo.

Idea clave

La Probabilidad y la Estadística estudian precisamente estos fenómenos: no predicen *qué* ocurrirá en un ensayo particular, sino que modelan matemáticamente la *regularidad* que aparece cuando el experimento se repite muchas veces.

Espacio muestral

Definition

El **espacio muestral** asociado a un experimento aleatorio $\mathcal{E}$ es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Se denota habitualmente Ω (o S). Cada elemento $\omega \in \Omega$ se llama **punto muestral** o **resultado elemental**.

Clasificación de Ω según su cardinalidad

- **Finito**: tiene un número finito de elementos.
- **Infinito numerable**: puede ponerse en correspondencia biunívoca con $\mathbb{N}$.
- **Continuo (no numerable)**: se identifica con un intervalo de $\mathbb{R}$ o una región de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplos de espacios muestrales

Example

Finito. Lanzar un dado una vez:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Example

Finito. Lanzar dos monedas:

$$\Omega = \{(c, c), (c, s), (s, c), (s, s)\}.$$

Example

Infinito numerable. Lanzar una moneda hasta obtener la primera cara y contar el número de lanzamientos:

$$\Omega = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}.$$

Example

Sucesos (eventos)

Definition

Un **suceso** (o **evento**) es un subconjunto $A \subseteq \Omega$. Decimos que el suceso A **ocurre** en un ensayo del experimento si el resultado obtenido ω pertenece a A .

Sucesos especiales

- **Suceso seguro**: el propio Ω ; ocurre siempre.
- **Suceso imposible**: el conjunto vacío $\emptyset$; nunca ocurre.
- **Suceso elemental**: un subconjunto de Ω formado por un único punto muestral, $\{\omega\}$.

Example

Dado el experimento “lanzar un dado”, con $\Omega = \{1, \dots, 6\}$, el suceso “sale un número par” es

$$A = \{2, 4, 6\} \subseteq \Omega.$$

Operaciones entre sucesos

Como los sucesos son subconjuntos de Ω , se combinan con las operaciones usuales de conjuntos, que en este contexto tienen interpretación probabilística.

Unión: $A \cup B$

Ocorre si ocurre A , o B , o ambos. "Al menos uno de los dos sucesos ocurre."

Intersección: $A \cap B$

Ocorre si ocurren simultáneamente A y B . "Ambos sucesos ocurren."

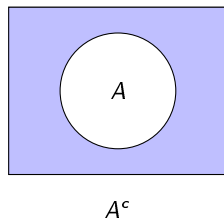
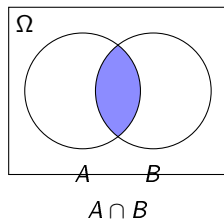
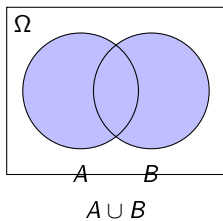
Complemento: $A^c = \Omega \setminus A$ (también $\bar{A}$)

Ocorre si no ocurre A .

Diferencia: $A \setminus B = A \cap B^c$

Ocorre si ocurre A pero no B .

Diagramas de Venn



Sucesos mutuamente excluyentes

Definition

Dos sucesos A y B son **mutuamente excluyentes** (o incompatibles, o disjuntos) si

$$A \cap B = \emptyset,$$

es decir, no pueden ocurrir simultáneamente en un mismo ensayo.

Example

Al lanzar un dado, $A = \{1, 2\}$ ("sale 1 o 2") y $B = \{5, 6\}$ ("sale 5 o 6") son mutuamente excluyentes: $A \cap B = \emptyset$.

Sistema completo de sucesos (partición de Ω)

Una familia $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ es un **sistema completo de sucesos** si:

① $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ (mutuamente excluyentes dos a dos),

② $\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega$ (exhaustivos)

Propiedades algebraicas de las operaciones

Conmutatividad

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

Asociatividad

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

Distributividad

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Elemento neutro / absorbente

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cup \Omega = \Omega, \quad A \cap \Omega = A$$

El conjunto fundamental y el álgebra de sucesos

Definition

Dado un espacio muestral Ω , una familia $\mathcal{A}$ de subconjuntos de Ω es un **álgebra de sucesos** si satisface:

- 1 $\Omega \in \mathcal{A}$.
- 2 Si $A \in \mathcal{A}$, entonces $A^c \in \mathcal{A}$ (cerrada bajo complemento).
- 3 Si $A, B \in \mathcal{A}$, entonces $A \cup B \in \mathcal{A}$ (cerrada bajo unión finita).

σ -álgebra

Si además la familia es cerrada bajo **uniones numerables**,

$$A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A},$$

se dice que $\mathcal{A}$ es una **σ -álgebra**. Es la estructura sobre la cual se define, en la Clase 2, la función de probabilidad.

Consecuencias inmediatas de la definición

De los tres axiomas de álgebra se deducen otras propiedades de cierre:

- $\emptyset \in \mathcal{A}$, pues $\emptyset = \Omega^c$.
- Si $A, B \in \mathcal{A}$ entonces $A \cap B \in \mathcal{A}$, pues por De Morgan

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c.$$

- Si $A, B \in \mathcal{A}$ entonces $A \setminus B \in \mathcal{A}$, pues $A \setminus B = A \cap B^c$.
- Por inducción, el álgebra es cerrada bajo uniones e intersecciones *finitas* de cualquier cantidad de sucesos.

Por qué importa esta estructura

El álgebra (o σ -álgebra) de sucesos es precisamente la colección de subconjuntos de Ω a los que les vamos a poder asignar una probabilidad de manera consistente. Es el segundo ingrediente (junto con Ω) de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Ejemplo integrador

Example

Se extraen, sin reposición, dos artículos de un lote que contiene piezas **buenas** (B) y **defectuosas** (D), y se registra el estado de cada una en el orden de extracción.

- Espacio muestral:

$$\Omega = \{BB, BD, DB, DD\}.$$

- Sea A : “la primera pieza extraída es defectuosa”:

$$A = \{DB, DD\}.$$

- Sea B : “al menos una pieza es defectuosa”:

$$B = \{BD, DB, DD\}.$$

- $A \cap B = \{DB, DD\} = A$ (pues $A \subseteq B$).

- $A \cup B = \{BD, DB, DD\} = B$.

Resumen de la clase

- Un **experimento aleatorio** no permite predecir su resultado individual, aunque sí se conocen todos los resultados posibles.
- El **espacio muestral** Ω reúne todos los resultados posibles; puede ser finito, infinito numerable o continuo.
- Un **suceso** es un subconjunto de Ω ; se combinan mediante unión, intersección, complemento y diferencia.
- Dos sucesos son **mutuamente excluyentes** si su intersección es vacía; un **sistema completo de sucesos** particiona a Ω .
- El **álgebra** (o σ -álgebra) $\mathcal{A}$ de sucesos es la familia de subconjuntos de Ω a los que se les asignará probabilidad: contiene a Ω y es cerrada por complemento y uniones (finitas o numerables).
- Próxima clase: cómo asignar una **probabilidad** a cada suceso de $\mathcal{A}$ (axiomática de Kolmogorov).